

02 WBS (Work Breakdown Structure)

Ingeniería de Software · Ingeniería Automotriz · 3er Semestre · Ene–May 2026

Estándares: PMBOK 7th §5.4 Create WBS · Practice Standard for WBS (PMI) · ISO 21500 §4.3.11 · ASPICE SWE.1 · ISO 26262 Part 8

EQUIPO

Equipo 4

PROYECTO

datalogger

FECHA

12 de febrero de 2026

INTEGRANTES

Joan Carlos Perez 5141359

Axel Paul Bañuelos 5100314

Rosendo López 5124589

Daniel Alejandro Cacique 5130906

5

Paquetes

22

Tareas

44h

Horas est.

⚠ **Regla:** Cada tarea tiene UN solo responsable (PMBOK — RAM).

📄 WP1. Planeación y Documentación *Planning & Documentation* 4 tareas · 8h

ID	TAREA	RESPONSABLE	HRS
WP1.1	Definir alcance, objetivos y funcionalidades del proyecto	Axel Paul Bañuelos 5100314	2h
WP1.2	Elaborar WBS, cronograma y estimación de costos/BOM	Joan Carlos Perez 5141359	2h
WP1.3	Crear repositorio en GitHub y estructura de carpetas	Daniel Alejandro Cacique	2h
WP1.4	Investigar datasheets de sensores y componentes seleccionados	Rosendo López	2h

🔧 WP2. Hardware y Ensamblaje *Hardware & Assembly* 4 tareas · 8h

ID	TAREA	RESPONSABLE	HRS
WP2.1	Comprar componentes según BOM aprobado	Rosendo López	2h
WP2.2	Ensamblar circuito en protoboard según diagrama de conexiones	Joan Carlos Perez 5141359	2h
WP2.3	Verificar conexiones eléctricas y alimentación del ESP32	Axel Paul Bañuelos 5100314	2h
WP2.4	Construir maqueta/carcasa física del prototipo	Daniel Alejandro Cacique	2h

💻 WP3. Firmware y Software *Firmware & Software Development* 5 tareas · 10h

ID	TAREA	RESPONSABLE	HRS
WP3.1	Programar lectura de sensores y validar datos en consola	Joan Carlos Perez 5141359	2h
WP3.2	Implementar lógica de control y procesamiento de señales	Axel Paul Bañuelos 5100314	2h
WP3.3	Desarrollar servidor web (Access Point) con interfaz HTML/CSS	Daniel Alejandro Cacique	2h
WP3.4	Integrar dashboard con datos en tiempo real del sensor	Rosendo López	2h
WP3.5	Documentar código con comentarios y aplicar principios POO	Joan Carlos Perez 5141359	2h

ID	TAREA	RESPONSABLE	HRS
WP4.1	Integrar hardware + firmware y validar comunicación completa	Daniel Alejandro Cacique	2h
WP4.2	Ejecutar pruebas funcionales contra criterios de aceptación	Joan Carlos Perez 5141359	2h
WP4.3	Identificar y corregir bugs encontrados en pruebas	Rosendo López	2h
WP4.4	Realizar prueba final con usuario simulado (demo completa)	Axel Paul Bañuelos 5100314	2h

ID	TAREA	RESPONSABLE	HRS
WP5.1	Diseñar y preparar poster de presentación	Joan Carlos Perez 5141359	2h
WP5.2	Preparar demo en vivo con guion de presentación	Daniel Alejandro Cacique	2h
WP5.3	Grabar video demostrativo del proyecto funcionando	Axel Paul Bañuelos 5100314	2h
WP5.4	Subir código final, documentación y README a GitHub	Joan Carlos Perez 5141359	2h
WP5.5	Ensayar presentación oral (mín. 2 ensayos)	Rosendo López	2h